

Aplicaciones

Tema 5 · Cápsula: deshacer un desenfoque (deconvolución de Wiener)

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

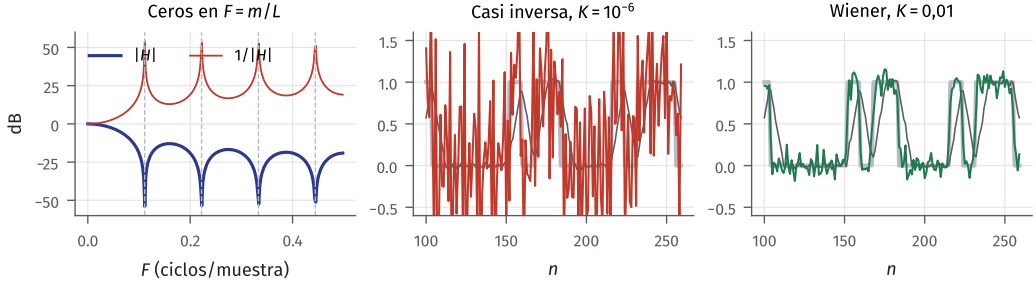
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

El problema: dividir por H

- Una imagen movida o desenfocada es la original convolucionada con la respuesta del sistema óptico, más ruido:

$$y = h * x + v \qquad \Longrightarrow \qquad Y[k] = H[k]\,X[k] + V[k]$$

- Movimiento de L píxeles en una dirección: h es un pulso de L muestras y $|H|$ tiene ceros en $F = m/L$. Desenfoque de disco de radio R: anillos de ceros.
- Filtro inverso $\hat{X} = Y/H = X + V/H$: donde $|H| \approx 0$ el ruido se multiplica sin límite.



Deconvolución de Wiener

- El filtro lineal que minimiza el error cuadrático medio, con x y v incorrelados:

$$G[k] = \frac{H^*[k]}{|H[k]|^2 + \dfrac{\Phi_{vv}[k]}{\Phi_{xx}[k]}} \approx \frac{H^*[k]}{|H[k]|^2 + K}$$

- Donde $|H|^2 \gg K$ invierte ($G \approx 1/H$); donde $|H|^2 \ll K$ no se atreve y atenúa ($G \to 0$).
- K es la inversa de la SNR. Demasiado pequeño: ruido amplificado. Demasiado grande: la imagen sigue borrosa.
- Mejor una K que dependa de la frecuencia: las imágenes naturales tienen Φ_{xx} que cae con $|f|$ (aprox. $1/|f|^2$), y el ruido blanco es plano.
- En 2D es lo mismo con la DFT 2D: `fft2`, producto punto a punto, `ifft2`. Con bordes de la imagen, enventanar o extender por simetría para no crear falsas altas frecuencias.

▶ Herramienta interactiva: `T5-dft-2d`

Estimar h en el espectro

- Si X y V son de banda ancha, los ceros de H se ven como valles de $\log|Y|$.
- Movimiento horizontal: valles periódicos a lo largo de f_x con separación N/L muestras de la DFT $\Rightarrow$ L. Promediar $\log|Y|$ de muchas filas los hace visibles.
- Disco: perfil radial de $\log|Y|^2$; el primer anillo está en $\rho \approx 0{,}61/R$ ciclos/píxel (primer cero de la función de Bessel).
- Con h estimado, se prueba con varios K y se elige con una medida (PSNR en desarrollo, nitidez o tasa de lectura en prueba).

Proyecto	Uso
Códigos de barras (H4)	imagen 5 (movida): L por los ceros de la fila y Wiener
Imagen con ruido (H4)	radio del disco por los anillos; Wiener con varios K y con un modelo de Φ_{xx}

En código: inversa frente a Wiener

Python

```python
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(5)
N, L = 512, 9           # L: longitud
x = np.repeat(rng.integers(0, 2, 64), 8)
h = np.zeros(N); h[:L] = 1/L  # movimiento
H = np.fft.fft(h)
y = np.real(np.fft.ifft(np.fft.fft(x)*H))
y += 0.02*rng.standard_normal(N)
Y = np.fft.fft(y)
for K in (0, 1e-3, 1e-2, 1e-1):
    G = np.conj(H)/(abs(H)**2 + K)
    xe = np.real(np.fft.ifft(G*Y))
    print(K, np.sqrt(np.mean((xe - x)**2)))
```

Matlab

```matlab
N = 512; L = 9;          % L: longitud
x = repelem(randi([0 1], 1, 64), 8);
h = zeros(1, N); h(1:L) = 1/L;  % movimiento
H = fft(h);
y = real(ifft(fft(x).*H));
y = y + 0.02*randn(1, N);
Y = fft(y);
for K = [0 1e-3 1e-2 1e-1]
  G = conj(H)./(abs(H).^2 + K);
  xe = real(ifft(G.*Y));
  disp([K, sqrt(mean((xe - x).^2))])
end
```

Error cuadrático medio: 0,70 con la inversa ($K = 0$), 0,19 con $K = 10^{-3}$, 0,13 con $K = 10^{-2}$ y 0,18 con $K = 10^{-1}$. Hay un K óptimo.